Werkstoff-Lab: Kennwerte, Härte und Wärmebehandlung

Stand: Oktober 2026 · Version 55.167

Kurz: Zugversuch und Spannungs-Dehnungs-Diagramm, Härteprüfung nach Brinell, Vickers und Rockwell, Werkstoffbezeichnungen, Eisen-Kohlenstoff-Diagramm und Gefüge, Wärmebehandlung, Werkstoffwahl, Kennwerte und Prüfung, Korrosion und Kunststoffe und die Prüfungsvorbereitung. Alles zum Ausprobieren im Werkstoff-Lab. Die blauen Knöpfe öffnen die Aufgabe oder die Beispiele direkt im Lab. Das Heft verlinkt alle 57 Aufgaben des Labs. Mit Arbeitsblatt (49 Fragen).

Hinweis: Alle Zahlen und Tabellenwerte im Heft sind Übungswerte aus dem Lab, keine Auslegungswerte für echte Bauteile oder Anlagen. Maßgeblich sind immer Tabellenbuch, Datenblatt, Herstellerangaben und die Vorgaben deiner Berufsschule und deines Betriebs. Die Labs sind Simulationen; an echten Maschinen und Anlagen arbeitest du nur nach Unterweisung und Anweisung deines Ausbilders. Das Heft ersetzt keine Unterweisung.

1. Der Zugversuch: Spannung, Dehnung, Kennwerte

Der **Zugversuch** ist die wichtigste Prüfung für Metalle. Eine genormte Probe wird in die Prüfmaschine gespannt und mit steigender Kraft gezogen, bis sie reißt. Dabei werden Kraft F und Verlängerung ΔL aufgezeichnet. Damit das Ergebnis nicht von der Probengröße abhängt, rechnet man um:

Größe	Zeichen	Rechnung	Einheit
Spannung	σ	F / S_0 (S_0 = Anfangsquerschnitt)	N/mm^2
Dehnung	ε	$\Delta L / L_0 \cdot 100\ \%$	%
Bruchdehnung	A	$(L_u - L_0) / L_0 \cdot 100\ \%$	%
Elastizitätsmodul	E	Δσ / Δε (Anstieg der Hookeschen Geraden)	N/mm^2

Beispiel Spannung: Eine Rundprobe mit $d_0 = 10$ mm hat $S_0 = \pi \cdot 10^2 / 4 = 78{,}54\ mm^2$. Bei F = 20 kN ist σ = 20 000 N / 78,54 mm^2 = 254,6 N/mm^2. 1 N/mm^2 entspricht 1 MPa.

Beispiel Dehnung: Bei $L_0 = 50$ mm und ΔL = 0,35 mm ist ε = 0,7 %. Die **Bruchdehnung** misst du nach dem Bruch an den zusammengelegten Probenteilen: Bei $L_0 = 80$ mm und $L_u = 98{,}4$ mm ist A = 18,4 / 80 · 100 % = 23 %.

Im Anfangsbereich verlängert sich die Probe **elastisch**: Nimmst du die Kraft weg, geht sie zurück. Hier gilt das **Hookesche Gesetz** σ = E · ε. Je größer der E-Modul, desto steifer der Werkstoff. Das Lab nennt als Übungswerte für Stahl 210 000, Aluminium 70 000 und Kupfer 120 000 N/mm^2. Stahl ist also etwa dreimal so steif wie Aluminium.

Beispiel Hooke: Ein Stahlstab (E = 210 000 N/mm^2) mit $L_0 = 500$ mm wird mit σ = 140 N/mm^2 belastet. Dann ist ε = 140 / 210 000 = 0,0667 % und ΔL = 0,333 mm. Umgekehrt liefert ein Anstieg von Δσ = 140 N/mm^2 bei Δε = 0,2

% den E-Modul 70000 N/mm². Achtung: Die Dehnung in Prozent musst du vor dem Einsetzen durch 100 teilen.

> **Merke:** Spannung ist Kraft durch Anfangsquerschnitt, nicht durch den aktuellen Querschnitt. Bei Prozentwerten immer erst durch 100 teilen, bevor du sie in Hooke einsetzt.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Schreibe bei jeder Rechnung die Einheiten mit. N geteilt durch mm² ergibt N/mm², mm geteilt durch mm ergibt eine reine Zahl. Passt die Einheit nicht, stimmt die Formel nicht.

2. Spannungs-Dehnungs-Diagramm lesen

Trägst du die Spannung über der Dehnung auf, erhältst du die Kurve des Werkstoffs. Das Lab zeigt fünf Werkstoffe mit Übungswerten:

Werkstoff	E in N/mm²	Re / Rp0,2	Rm	A
S235JR (Baustahl)	210000	235 (Re)	380	26 %
C45+QT (vergütet)	210000	430 (Rp0,2)	700	16 %
EN AW-6082 T6 (Aluminium)	70000	260 (Rp0,2)	310	10 %
Cu-ETP weich (Kupfer)	120000	70 (Rp0,2)	220	45 %
EN-GJL-200 (Grauguss)	100000	–	210	0,42 %

Die wichtigen Punkte der Kurve:

- **Streckgrenze Re**: Bei weichem Baustahl wie S235JR fällt die Kurve nach dem ersten Gipfel ab und die Probe fließt. Hier beginnt das plastische Verformen. Der Name S235 verrät den Wert.
- **Dehngrenze Rp0,2**: Vergüteter Stahl (C45+QT) und Aluminium haben keine ausgeprägte Streckgrenze, die Kurve biegt fließend ab. Als Ersatz gilt die Spannung, bei der nach Entlastung 0,2 % bleibende Dehnung zurückbleiben. Du findest sie mit einer Parallelen zur Hookeschen Geraden, die bei ε = 0,2 % beginnt.
- **Zugfestigkeit Rm**: der höchste Punkt der Kurve. Danach schnürt die Probe ein.
- **Bruchdehnung A**: Maß für die Zähigkeit.

Grauguss (EN-GJL-200) verhält sich anders: Seine Kurve endet nach weniger als 1 % Dehnung im Höchstpunkt, ohne Streckgrenze und ohne Einschnürung. So bricht ein **spröder** Werkstoff. Stahl, Aluminium und Kupfer sind **zäh** und kündigen den Bruch durch sichtbares Verformen an.

Beispiel Höchstkraft: Eine Rundprobe mit d_0 = 12 mm und R_m = 360 N/mm² hat S_0 = 113,1 mm² und reißt bei $F_m = 360 \cdot 113{,}1 = 40{,}7$ kN.

> **Merke:** Re bei ausgeprägter Streckgrenze, sonst Rp0,2. Rm ist immer der höchste Punkt. Spröde Werkstoffe haben weder Re noch Einschnürung.

3. Härteprüfung

Die **Härte** ist der Widerstand, den ein Werkstoff dem Eindringen eines härteren Körpers entgegensetzt. Man prüft sie schnell und ohne die Probe zu zerstören. Drei Verfahren gehören zum Grundwissen:

Verfahren	Eindringkörper	Gemessen wird	Gut für
Brinell (HBW)	Hartmetallkugel, meist D = 10 mm	Eindruckdurchmesser d	weiche bis mittelharte Werkstoffe, Guss, Baustahl, Aluminium
Vickers (HV)	Diamantpyramide, 136°	beide Diagonalen des Eindrucks	alle Werkstoffe, auch sehr hart, dünne Teile, Randschichten
Rockwell C (HRC)	Diamantkegel	bleibende Eindringtiefe h	gehärtete Stähle, schnell mit Direktanzeige

Beispiel Brinell: HBW 10/3000 bedeutet D = 10 mm und F = 29 420 N. Bei einem Eindruck von d = 4,0 mm ist $\sqrt{(D^2 - d^2)} = 9{,}165$ mm, der Nenner $\pi \cdot 10 \cdot 0{,}835 = 26{,}23$ und der Zähler $0{,}102 \cdot 2 \cdot 29\,420 = 6002$. Die Härte ist HBW = 229 HBW.

Beispiel Vickers: Bei HV 10 (F = 98,07 N) und Diagonalen von 0,25 mm gilt $HV = 0{,}1891 \cdot F / d^2 = 0{,}1891 \cdot 98{,}07 / 0{,}0625 = 297$ HV 10.

Beispiel Rockwell C: Bei bleibender Eindringtiefe h = 0,090 mm ist HRC = 100 − h / 0,002 mm = 100 − 45 = 55 HRC. Je härter der Werkstoff, desto kleiner die Eindringtiefe.

Aus der Brinellhärte kann man bei Stählen die Zugfestigkeit grob abschätzen: $R_m \approx 3{,}5 \cdot HB$. Für 200 HBW ergibt das 700 N/mm². Das ist nur ein Richtwert und ersetzt keinen Zugversuch.

Welches Verfahren wofür? Die gehärtete Welle in der Werkstatt prüfst du mit Rockwell C (schnell, Direktanzeige). Den Härteverlauf einer einsatzgehärteten Randschicht misst du mit Vickers bei kleiner Prüfkraft, weil die kleinen Eindrücke dicht nebeneinander liegen können. Ein grobkörniges Grauguss-Gehäuse prüfst du mit Brinell, weil die große Kugel über das grobe Gefüge mittelt.

> **Merke:** Brinell: weich bis mittel und grobes Gefüge. Rockwell C: hart und schnell. Vickers: alles, besonders dünne Schichten und Härteverläufe.

4. Werkstoffbezeichnungen lesen

Die Bezeichnung eines Stahls nach DIN EN 10027 verrät dir Gruppe und Eigenschaften. Das Lab hat dafür einen Decoder. Es gibt vier Schreibweisen:

Gruppe	Beispiel	Aufbau	Bedeutung
Baustahl nach Streckgrenze	S235JR	S + Re in N/mm² + Gütegruppe	Re = 235 N/mm², JR = 27 J Kerbschlagarbeit bei +20 °C
unlegiert nach C-Gehalt	C45	C + Zahl	45 / 100 = 0,45 % Kohlenstoff

niedrig legiert	42CrMo4	Zahl, Elemente, Kennzahl	0,42 % C; Cr 4 / 4 = 1 %; alle Elemente unter 5 %
hoch legiert	X5CrNi18-10	X + Zahl + Elemente + Gehalte	0,05 % C, 18 % Cr, 10 % Ni (V2A)
Gusseisen	EN-GJL-200	EN-GJ + Graphitform + Rm	Lamellengraphit, Rm mindestens 200 N/mm^2

Bei niedrig legierten Stählen wird die Kennzahl durch einen **Faktor** geteilt, der vom Element abhängt (Lab-Übungswerte). Beim Cr im 42CrMo4 ist der Faktor 4, deshalb steht die 4 für 1 % Chrom. Molybdän ist nur in kleinen Gehalten enthalten und steht ohne Kennzahl. 16MnCr5 ist ein Einsatzstahl mit 0,16 % C für Zahnräder.

Beispiel 42CrMo4: Der Kohlenstoffgehalt ist 42 / 100 = 0,42 %. Die Kennzahl 4 gehört zum Chrom: Cr = 4 / 4 = 1 %.

Die Gütegruppe **JR, J0, J2, K2** gibt an, bei welcher Prüftemperatur welche Kerbschlagarbeit gewährleistet ist: JR bei +20 °C (R = Raumtemperatur), J0 bei 0 °C, J2 bei −20 °C. Bei Grauguss gibt es keine Streckgrenze, die 200 in EN-GJL-200 ist deshalb die Mindestzugfestigkeit. L bedeutet Lamellengraphit, S würde Kugelgraphit bedeuten.

> **Merke:** Fängt der Name mit S, E oder P an, ist die Zahl eine Streckgrenze. Fängt er mit C an, gibt sie das Hundertfache des C-Gehalts an. Fängt er mit einer Zahl an, kommen Elemente und Kennzahlen. X heißt hoch legiert, und die Gehalte stehen direkt in Prozent.

5. Eisen und Kohlenstoff: Stahl, Gusseisen, Gefüge

Alle Stähle und Gusseisen bestehen aus Eisen und Kohlenstoff. Die Grenze liegt bei rund 2 % Kohlenstoff (im Diagramm bei etwa 2,06 %): Stähle haben weniger und lassen sich schmieden und walzen, Gusseisen hat mehr, ist gut gießbar, aber spröde. Ein Werkstoff mit 3,5 % C ist also Gusseisen.

Das Lab arbeitet mit einem **vereinfachten Eisen-Kohlenstoff-Diagramm** (Stahlseite). Wichtige Punkte:

Größe	Wert im Lab
A_1-Temperatur (Umwandlung zu Perlit)	723 °C
eutektoider Punkt (reiner Perlit)	0,8 % C
A_3-Linie bei 0 % C	911 °C, gerade Linie bis 723 °C bei 0,8 % C
Zementit (Fe_3C)	6,67 % C
Härtbarkeit	ab etwa 0,2 % C

Beim langsamen Abkühlen entstehen bei Raumtemperatur diese Gefüge: Unter 0,8 % C (untereutektoid) scheidet sich zuerst **Ferrit** aus, der Rest wird bei 723 °C zu **Perlit**: Ferrit + Perlit. Bei genau 0,8 % C besteht das ganze Gefüge aus Perlit, einem feinen Gemisch aus Ferrit- und Zementitlamellen. Über 0,8 % C (übereutektoid) kommt Zementit dazu: Perlit + Zementit.

Beispiel Perlitanteil: Bei 0,4 % C ist der Perlitanteil 0,4 / 0,8 · 100 % = 50 %, der Rest ist Ferrit. Bei 0,2 % C ist der Perlitanteil 25 %, der Ferritanteil also 75 %.

Beispiel Zementitanteil: Bei 1,2 % C ergibt das Hebelgesetz (C − 0,8) / (6,67 − 0,8) = 0,4 / 5,87 und damit 6,8 % Zementit. Der Rest ist Perlit.

Beispiel A_3: Die A_3-Linie fällt um 188 °C auf 0,8 % C, das sind 235 °C je 1 % C. Bei 0,4 % C liegt sie bei 911 − 235 · 0,4 = 817 °C. (Im echten Diagramm ist die Linie leicht gekrümmt.)

> **Merke:** Mehr Kohlenstoff bedeutet mehr Perlit, mehr Festigkeit und Härte, aber weniger Zähigkeit. Unter etwa 0,2 % C ist Stahl durch Abschrecken kaum härtbar.

6. Wärmebehandlung von Stahl

Mit Wärmebehandlung steuerst du Härte, Zähigkeit und Spannungen eines Stahls, ohne die Form zu ändern. Das Lab zeigt die Verfahren mit Temperatur-Zeit-Verlauf:

Verfahren	Ziel	Temperatur (Lab)	Abkühlung
Spannungsarmglühen	Eigenspannungen abbauen	550 bis 650 °C, unter A_1	langsam im Ofen
Normalglühen	feines, gleichmäßiges Gefüge	30 bis 50 °C über A_3	an ruhender Luft
Weichglühen	zerspanbar und umformbar machen	680 bis 750 °C, um A_1 pendelnd	langsam im Ofen
Härten	höchste Härte durch Martensit	30 bis 50 °C über A_3 bzw. A_1	abschrecken
Vergüten	Festigkeit bei guter Zähigkeit	Härten + Anlassen bei ca. 500 bis 680 °C	nach Anlassen
Einsatzhärten	harter Rand, zäher Kern	aufkohlen, dann härten	abschrecken

Beim **Härten** wird der Stahl auf Härtetemperatur gebracht und so schnell abgeschreckt, dass sich **Martensit** bildet, ein hartes, sprödes Gefüge. Die Härtetemperatur liegt 30 bis 50 °C über A_3 (bei C ≤ 0,8 %) beziehungsweise über A_1. **Beispiel C45:** A_3 = 911 − 235 · 0,45 = 805 °C, die Härtetemperatur liegt also bei 835 bis 855 °C. Das Tabellenbuch nennt für C45 etwa 820 bis 860 °C.

Gehärteter Stahl ist hart, aber spröde. Beim **Anlassen** erwärmst du ihn wieder: Je höher die Anlasstemperatur, desto weicher und zäher wird er. Niedriges Anlassen (ca. 200 °C) behält viel Härte, hohes Anlassen (ca. 600 °C) macht zäh. **Vergüten** ist Härten plus Anlassen bei hoher Temperatur und liefert hohe Festigkeit bei guter Zähigkeit.

Ein Zahnrad aus 16MnCr5 hat nur 0,16 % C und wäre ohne Aufkohlen kaum härtbar. Beim **Einsatzhärten** wird die Randschicht auf etwa 0,8 % C aufgekohlt und dann gehärtet. Der kohlenstoffarme Kern bleibt zäh. Soll nur die Oberfläche eines C45-Teils hart werden, ohne aufzukohlen, nimmst du **Induktions- oder Flammhärten**: Nur die Randschicht wird schnell erwärmt und abgeschreckt.

Praxis: Legierte Stähle wie 42CrMo4 werden meist in Öl abgeschreckt, denn die Legierungselemente verzögern die Umwandlung, sodass auch bei milderer Abkühlung noch Martensit entsteht. Wasser kühlt schärfer und erhöht Rissgefahr und Verzug. Über der Flamme angelassene Teile laufen farbig an: hellgelb etwa 220 °C, braun etwa 250 °C, purpur etwa 280 °C, blau etwa 300 °C. Blau steht also für die höchste Temperatur.

> **Merke:** Härten macht hart und spröde, Anlassen macht zäher. Vergüten = Härten + hohes Anlassen. Einsatzhärten braucht kohlenstoffarmen Stahl, Induktionshärten dagegen einen Stahl mit genug Kohlenstoff.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Spannungsarmglühen immer unter A_1: Dann ändert sich das Gefüge kaum und der geschweißte Rahmen verzieht sich beim Fertigfräsen nicht.

7. Die richtige Werkstoffgruppe wählen

Welcher Werkstoff passt zu einem Bauteil, hängt von den geforderten Eigenschaften ab. Das Lab bewertet acht Werkstoffgruppen mit Punkten von 1 (niedrig) bis 5 (sehr gut) in sechs Eigenschaften. Die Auswahl besteht darin, die Punkte der geforderten Eigenschaften zu addieren. Der Werkstoff mit der höchsten Summe gewinnt.

Gruppe	fest	zäh	korr.	zerspan.	leicht	leitf.
Baustahl (S235JR)	2	4	1	3	1	1
Vergütungsstahl (42CrMo4)	5	4	1	2	1	1
Automatenstahl (11SMn30)	3	2	1	5	1	1
Nichtrostender Stahl (X5CrNi18-10)	3	5	5	2	1	1
Grauguss (EN-GJL-200)	2	1	2	4	1	1
Aluminium-Legierung (EN AW-6082)	3	3	4	4	5	4
Kupfer (Cu-ETP)	1	4	4	2	1	5
Messing (CuZn39Pb3)	2	2	4	5	1	3

Beispiel Kühlkörper im Außenbereich (leicht, korrosionsbeständig, leitfähig): Aluminium erreicht 5 + 4 + 4 = 13 Punkte. Kupfer kommt auf 1 + 4 + 5 = 10, weil es schwer ist. Aluminium gewinnt.

Weitere Fälle aus dem Lab: Eine hoch belastete, stoßbeanspruchte Antriebswelle (fest und zäh) wird aus Vergütungsstahl wie 42CrMo4 gefertigt. Tausende Drehteile in Serie (zerspanbar) aus Automatenstahl: Der Schwefel macht kurze Späne. Behälter im Nassbereich (korrosionsbeständig und zäh) aus nichtrostendem Stahl. Stromschienen aus Kupfer. Ein leichter, fester Tragrahmen aus einer Aluminium-Legierung.

> **Merke:** Erst die geforderten Eigenschaften nennen, dann Punkte addieren. Die Punkte im Lab sind Lehrwerte; sie zeigen die Tendenz, ersetzen aber keine Werkstoffnorm und keinen Berechnungsnachweis.

8. Kennwerte und Prüfung im Zusammenhang

Kennwerte gehören zusammen und führen zu Entscheidungen. Drei Zusammenhänge sind in Prüfungen häufig gefragt.

Zulässige Spannung und Sicherheit: Ein Bauteil soll nicht fließen. Man teilt die Streckgrenze durch die Sicherheit: $\sigma_{zul} = R_e / S$. Für S235JR (R_e = 235 N/mm²) mit S = 1,5 ist σ_{zul} = 156,7 N/mm². Umgekehrt fragt man nach der

Sicherheit vorhandener Teile: Eine Zugstange aus S355 mit d = 14 mm und F = 30 kN hat S_0 = 153,9 mm² und σ = 194,9 N/mm². Die Sicherheit ist S = 355 / 194,9 = 1,82.

Streckgrenzenverhältnis: R_e / R_m. Für 355 und 510 N/mm² ergibt das 69,6 %. Je kleiner das Verhältnis, desto mehr Reserve liegt zwischen Fließbeginn und Bruch.

Kerbschlagbiegeversuch: Ein Pendelhammer schlägt eine gekerbte Probe durch. Die verbrauchte Energie, die Kerbschlagarbeit in Joule, ist ein Maß für die Zähigkeit: Zähe Werkstoffe verbrauchen viel, spröde wenig. Die Prüfung wird bei festgelegter Temperatur gemacht, deshalb steht die Gütegruppe im Namen (JR, J0, J2).

> **Merke:** Zugversuch gibt Festigkeit und Verformung, Härteprüfung gibt eine schnelle Einordnung, Kerbschlagbiegeversuch gibt die Zähigkeit. Zähe Werkstoffe kündigen einen Bruch an, spröde nicht.

9. Korrosion und Kunststoffe

Für **Rost** braucht ungeschützter Stahl Sauerstoff und Wasser. Salze im Wasser, etwa Streusalz, leiten besser und beschleunigen die Korrosion. In trockener Umgebung rostet Stahl kaum. Korrosionsschutz heißt deshalb vor allem: Wasser und Sauerstoff fernhalten (Lack, Öl, Beschichtung) oder einen Werkstoff wählen, der nicht rostet (nichtrostender Stahl, Aluminium).

Bei **verzinktem Stahl** ist Zink unedler als Eisen. Wird der Zinküberzug zerkratzt und es kommt Feuchtigkeit dazu, löst sich zuerst das Zink auf und schützt den freiliegenden Stahl in der Nähe (kathodischer Schutz). Deshalb schützt die Verzinkung auch kleine Kratzer, solange noch Zink in der Umgebung ist.

Kunststoffe teilt man nach ihrem Aufbau ein:

Art	Aufbau	Verhalten
Thermoplast	lange Ketten, nicht vernetzt	wird beim Erwärmen weich, lässt sich schweißen und umformen
Duroplast	engmaschig vernetzt	nach dem Aushärten fest, nicht mehr schmelzbar

> **Merke:** Thermoplaste werden bei Wärme weich, Duroplaste nicht. Rost braucht Sauerstoff und Wasser. Zink opfert sich für den Stahl.

10. Prüfungsvorbereitung Werkstoffe

In Prüfungen kommen Werkstoffaufgaben als Rechnung, als Zuordnung oder als Auswahl vor. Gehe nach diesem Schema vor:

1. Aufgabe lesen: Geht es um Festigkeit, Härte, Gefüge, Wärmebehandlung oder Werkstoffwahl?
2. Passende Formel oder Tabelle wählen: σ = F / S_0, ε = ΔL / L_0, HRC = 100 − h / 0,002 mm, A_3-Linie, Name entschlüsseln.
3. Einheiten prüfen (N/mm², mm, %) und Ergebnis auf Plausibilität kontrollieren: Ein Baustahl mit Rm = 38 000 N/mm² kann nicht stimmen.
4. Antwort in einem Satz formulieren, mit Einheit und Begründung.

Typische Fehler:

- Durchmesser statt Querschnitt eingesetzt: Zuerst $S_0 = \pi\, d^2 / 4$ berechnen.
- Prozent nicht durch 100 geteilt (Hooke, E-Modul).
- Re mit Rm verwechselt: Re ist die Streckgrenze, Rm der Höchstwert.
- Rm aus HB in falscher Einheit: $3{,}5 \cdot HB$ ergibt N/mm^2.
- Bei C-Stählen die Zahl als Prozent gelesen: C45 hat 0,45 %, nicht 45 %.
- Härtetemperatur auf A_1 bezogen, obwohl der Stahl unter 0,8 % C hat: dort gilt A_3.

> **Merke:** Rechne immer erst allgemein, dann mit Zahlen, dann mit Einheit. So erkennst du Fehler früh.

Alle Aufgaben des Labs nach Kategorie: Zugversuch: Härte:

Weiter geht es mit dem Zerspan-Heft, dem Füge-Heft und dem Fertigungs-Heft.

11. Arbeitsblatt: Werkstoffe

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 49

1. Wie lauten die Formeln für Spannung, Dehnung und Bruchdehnung? Nenne die Einheiten.

2. Eine Rundprobe mit d_0 = 10 mm wird mit F = 20 kN gezogen. Berechne die Spannung.

3. Die Messlänge L_0 = 50 mm wächst um 0,35 mm. Wie groß ist die Dehnung?

4. Eine Probe (L_0 = 80 mm) ist gebrochen, die Teile messen zusammengelegt 98,4 mm. Wie groß ist A?

5. Ein Stahlstab (E = 210 000 N/mm², L_0 = 500 mm) wird mit 140 N/mm² elastisch belastet. Wie groß ist die Längenänderung?

6. Im elastischen Bereich einer Aluminium-Probe steigt σ um 140 N/mm², die Dehnung um 0,2 %. Berechne E.

7. Welche Kenngröße nimmst du bei C45+QT statt der Streckgrenze, und wie bestimmst du sie im Diagramm?

8. Eine Rundprobe (d_0 = 12 mm) hat R_m = 360 N/mm². Bei welcher Höchstkraft reißt sie?

9. S235JR soll mit der Sicherheit 1,5 gegen Fließen ausgelegt werden. Wie groß ist die zulässige Spannung?

10. Woran erkennst du im Diagramm einen spröden Werkstoff, und welcher der fünf Lab-Werkstoffe ist es?

11. Nenne die Unterschiede zwischen Re, Rm und A.

12. Wie viel steifer ist Stahl als Aluminium (E-Werte des Labs)?

13. Für welche Werkstoffe und Teile eignet sich Brinell, für welche Rockwell C?

14. Berechne die Brinellhärte (HBW 10/3000, F = 29 420 N) bei einem Eindruck von d = 4,0 mm.

15. Berechne HV 10 (F = 98,07 N) bei Diagonalen von 0,25 mm.

16. Bei einer Rockwell-C-Prüfung beträgt die bleibende Eindringtiefe 0,090 mm. Welche Härte hat die Probe?

17. Ein unlegierter Stahl hat 200 HBW. Wie groß ist R_m ungefähr, und wie belastbar ist diese Aussage?

18. Welches Härteprüfverfahren wählst du, um den Härteverlauf von der Oberfläche in den Kern eines einsatzgehärteten Bolzens zu messen, und warum?

19. Was bedeuten die Teile von S235JR?

20. Wie viel Prozent C hat C45? Wie viel Chrom hat 42CrMo4?

21. Entschlüssele X5CrNi18-10.

22. Entschlüssele EN-GJL-200.

23. Was geben J0, J2 und JR an?

24. Ab wie viel Prozent Kohlenstoff spricht man von Gusseisen, und welche Eigenschaft bringt das mit?

25. Welches Gefüge haben Stähle mit 0,8 % C, 0,45 % C und 1,2 % C nach langsamem Abkühlen?

26. Wie groß ist der Perlitanteil bei 0,4 % C und der Ferritanteil bei 0,2 % C?

27. Berechne den Zementitanteil eines Stahls mit 1,2 % C.

28. Berechne die A_3-Temperatur bei 0,4 % C und die Härtetemperatur von C45.

29. Wann bezieht man die Härtetemperatur auf A_1 statt auf A_3?

30. Ein geschweißter Rahmen soll vor dem Fertigfräsen spannungsfrei werden. Welche Behandlung und welche Temperatur?

31. Ein Werkzeugstahl mit 1 % C lässt sich schlecht drehen. Was hilft, und was passiert im Gefüge?

32. Ein Zahnrad aus 16MnCr5 soll außen hart und innen zäh sein. Wie gehst du vor, und warum geht es nicht durch einfaches Härten?

33. Was ist Vergüten, und welche Eigenschaften erreicht man?

34. Was passiert beim Anlassen mit Härte und Zähigkeit, wenn du die Anlasstemperatur erhöhst?

35. Warum schreckt man 42CrMo4 meist in Öl ab, C45 dagegen eher in Wasser?

36. Welche Anlassfarbe gehört zur höchsten Temperatur: hellgelb, braun, purpur, blau?

37. Welches Verfahren nimmst du, wenn nur die Lauffläche einer C45-Welle hart werden soll?

38. Eine Welle wird hoch belastet und muss Stöße aushalten. Welche Werkstoffgruppe wählst du und warum?

39. Ein Kühlkörper soll leicht, korrosionsbeständig und leitfähig sein. Rechne die Punkte für Aluminium und Kupfer.

40. Warum ist Automatenstahl für Drehteile in Serie geeignet, aber nicht für Schlagbelastung?

41. Wie berechnest du die Sicherheit gegen Fließen? Zugstange S355, d = 14 mm, F = 30 kN.

42. Berechne das Streckgrenzenverhältnis für Re = 355 und Rm = 510 N/mm^2. Was sagt es?

43. Was wird beim Kerbschlagbiegeversuch gemessen?

44. Unter welchen Bedingungen rostet Stahl schnell, und wie schützt du ihn?

45. Ein feuerverzinktes Teil hat einen Kratzer bis auf den Stahl. Rostet der Stahl sofort?

46. Nenne den Unterschied zwischen Thermoplast und Duroplast.

47. Fehlersuche: Ein Azubi rechnet $\sigma = F / d$ mit d = 10 mm und F = 20 kN und erhält 2000 N/mm^2. Was ist falsch?

48. Fehlersuche: Jemand rechnet E = 140 N/mm^2 / 0,2 = 700 N/mm^2. Was ist falsch?

49. Fehlersuche: Ein Stahl C45 wird als „45 % Kohlenstoff" bezeichnet. Korrigiere das.

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.